Лекция 5 (1.5)
Группы в арифметике

Инструменты машинно-вспомогательной арифметики
с/к, осень 2026

Павел Владимирович Снурницын
к.ф.-м.н., с.н.с., ИБ ВМК

13 октября 2026 г.

В прошлый раз

- Евклидовы решётки, разложение на неприводимые компоненты;
- Решётки корней и классификация их неприводимых компонент (**ADE**);
- Тета-функция решётки — производящий ряд, пример модулярной формы.

1 Группы: определения и примеры

2 Группы как язык симметрии

3 ADEology, Moonshine, Langlands

4 В сторону приложений

Группа: определение и знакомые примеры

- Группа $\rightleftharpoons (G, \circ)$: тождественный элемент, обратимость, ассоциативность;
- G — абелева $\rightleftharpoons \circ$ — коммутативна;
- Порядок группы $\rightleftharpoons$ число элементов $|G|$ (бывает конечным и бесконечным);
- Мн-во порождающих $S \subset G \rightleftharpoons \forall\, g \in G\ g = s_1 \circ \cdots \circ s_k$, $s_i \in S \cup S^{-1}$; $G = \langle S \rangle$;
- G — конечно порождена $\rightleftharpoons$ найдётся конечное S;
- G — циклическая $\rightleftharpoons S = \{g\}$, т.е. $G = \langle g \rangle = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\}$;
- Примеры:

G	$\lvert G\rvert$	абелева?	структура
$(\mathbb{Z}, +)$	∞	да	циклическая, $g = 1$
$(\mathbb{Q}^*, \cdot)$	∞	да	$S = \{-1\} \cup \{\text{простые числа}\}$
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$	n	да	циклическая, $g = 1$
$(\mathbb{F}_p^*, \cdot)$	$p - 1$	да	циклическая ($\exists g$, наз. первообразным корнем)
$(L, +)$	∞	да	конечно порождённая, $\langle \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \rangle$, $\mathbf{v}_i$ — базис L
$(SL_2(\mathbb{Z}), \cdot)$	∞	нет	конечно порождённая, $\langle T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right), S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) \rangle$

Структура конечно порождённых абелевых групп

- Прямая сумма $G = G_1 \oplus G_2 \rightleftharpoons (g_1, g_2) + (h_1, h_2) = (g_1 + h_1, g_2 + h_2)$; равносильно: $G_1, G_2 \subset G$ — подгруппы, $G_1 \cap G_2 = \{0\}$, $G_1 + G_2 = G$;
- Пример: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p_1^{e_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p_r^{e_r}\mathbb{Z}$ (КТО, лекция 2);
- Пример: $L = \mathbb{Z}\mathbf{v}_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}\mathbf{v}_k \cong \mathbb{Z}^k$ (!! $\oplus$ не путать с $\perp$);
- Теорема: G — конечно порождённая абелева $\Rightarrow$ G имеет вид ($\cong$)
$$\mathbb{Z}^r \oplus \underbrace{\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_k\mathbb{Z}}_{G_{\text{tors}}},$$
где r, $d_1, \ldots d_k$ определены однозначно и $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$ (делители);
- r называется рангом G, G_{tors} — подгруппой точек кручения;
- Пример: $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^* = \{\pm(1+\sqrt{2})^n\} \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}$: кручение $\{\pm 1\}$, свободная часть порождена $1+\sqrt{2}$, ранг 1; $(1+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}, \ldots$
- Структура единиц кольца $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ($d > 0$ — без квадратов) $\Rightarrow$ решения уравнения $x^2 - dy^2 = \pm 1$ (ур-е Пелля): $\pm(x_0 + y_0\sqrt{d})^n$;
- `sage:...`

Подгруппы и факторгруппы

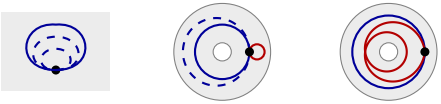
- H — подгруппа G ($H \leq G$) $\rightleftharpoons$ подмножество $H \subseteq G$: $(H, \circ)$ — группа;
- Отношение эквивалентности $g_1 \sim g_2 \rightleftharpoons g_1^{-1} g_2 \in H$;
- $\sim$ разбивает G на классы эквивалентности (смежные классы) $gH = \{gh : \ h \in H\}$, $|gH| = |H|$;
- H — нормальна ($H \trianglelefteq G$) $\rightleftharpoons gHg^{-1} = H \ \forall g \in G$;
- Лемма: $H \trianglelefteq G \Rightarrow G/H = \{gH\}$ — группа ($\rightleftharpoons$ фактор группа);
- Индекс H в $G \rightleftharpoons [G : H] = |G/H|$;
- Теорема (Лагранжа): G — конечна $\Rightarrow |G| = [G : H] \cdot |H|$;
- Пример: $G = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $H = \{0, 2, 4, 6\}$ — подгруппа $|H| = 4$, смежные классы: H и $1 + H = \{1, 3, 5, 7\}$, $G/H = \{H, \ 1 + H\}$, $[G : H] = 2$;
- Пример: $M \subset L$ — подрешётка полного ранга (т.е. того же что и L) $\Rightarrow$ $[L : M] = \mathrm{vol}(M)/\mathrm{vol}(L)$.

Гомоморфизмы групп

- Гомоморфизм $\varphi : G \to H \rightleftharpoons \varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$;
- $\ker \varphi = \{g \in G : \ \varphi(g) = e\}$, $\operatorname{im} \varphi = \{h \in H : \ h = \varphi(g)\}$;
- Пример: $\mathbb{F}_p^* \to \{\pm 1\} : \ a \mapsto a^{(p-1)/2}$, $\ker = \{a \in \mathbb{F}_p^* : \ \exists x : \ a = x^2\}$;
- Пример: пусть $GL_n(F)$ — матрицы $n \times n$ с элементами из поля F (группа по умножению), $\det : GL_n(F) \to F^*$, $\ker$ — матрицы определилителя 1 — $SL_n(F)$;
- Лемма: $\ker \varphi \trianglelefteq G$, $\operatorname{im} \varphi \leq H$;
- Изоморфизм $\rightleftharpoons$ биективный (взаимно-однозначный) гомоморфизм;
- Теорема (о гомоморфизме): $G/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi$;
  φ — сюръективный («на») $\Rightarrow G/\ker \varphi \cong H$;
- Пример: $GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^*$;
- Лемма: $G = H_1 \oplus H_2 \Rightarrow H_1 \trianglelefteq G$ и $G/H_1 \cong H_2$, $[G : H_1] = |H_2|$;
- `sage:...`

Примеры: группы гомотопий

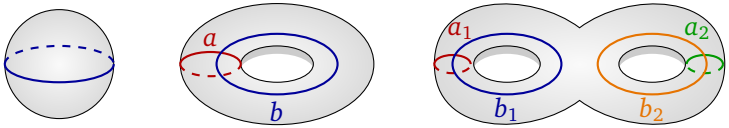
- X — топологическое пространство (напр. поверхность), $x_0 \in X$;
- Петля в $x_0 \rightleftharpoons$ непрерывное отображение $\gamma : [0,1] \to X$, $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$;
- Отношение эквивалентности (гомотопия): $\gamma_1 \sim \gamma_2 \rightleftharpoons \gamma_1$ можно непрерывно деформировать в γ_2 без отрыва от x_0; примеры:



- Пусть $\pi_1(X, x_0) = \{[\gamma]\}$ — классы эквивалентности, гомотопные петли в x_0;
- $\pi_1(X, x_0)$ — группа (фундаментальная группа):
  - $[\gamma_1] \circ [\gamma_2] = [\gamma_1 \circ \gamma_2]$ — «пройти сначала γ_1, затем γ_2»;
  - $[\gamma]^{-1} = [\gamma^{-1}]$ — «пройти путь в обратную сторону»;
  - $[e]$ (тождественный элемент) — «стоять на месте».
- Лемма: X линейно связно (любые две точки соединяются путём) $\Rightarrow \pi_1(X, x_0)$ не зависит от x_0 (с точностью до изоморфизма), т.е. $\pi_1(X) = \pi_1(X, x_0)$;
- Примеры $\mathbb{R}^2$: $\pi_1(\mathbb{R}^2) = \{e\}$ (петли стягиваются); $\pi_1(\text{кольцо}) = \mathbb{Z}$ (обороты).

Примеры: группы гомотопий (продолжение)

- Примеры поверхностей в $\mathbb{R}^3$:



сфера: $\pi_1 = \{e\}$ тор: $a \not\sim b$, $\pi_1 = ?$ тор с двумя дырами: $\pi_1 = ?$

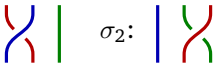
- Тор T_1: a, b — не гомотопны, $ab = ba$, $\pi_1(T_1)$ — абелева, $\pi_1(T_1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2$;
- Тор с двумя дырами T_2: $a_1 b_1 \neq b_1 a_1$, $\pi_1(T_2)$ — неабелева;
- Коммутатор $\rightleftharpoons [g,h] = ghg^{-1}h^{-1}$, $[g,h] = e \Leftrightarrow gh = hg$;
- Факт: $\pi_1(T_2) = \langle a_1, b_1, a_2, b_2 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] = e \rangle$;
- «Число дыр» $\rightleftharpoons$ род $g = g(X)$. Иногда (!!) его можно определить через $\pi_1(X)$: Положим $\pi_{ab}(X) = \pi_1(X)/\langle [g,h] \rangle$ («максимальная абелева факторгруппа», все коммутаторы обнулены), оказывается что $\pi_{ab}(X) \cong \mathbb{Z}^{2g(X)}$.
- `sage:...`

Примеры: группы кос

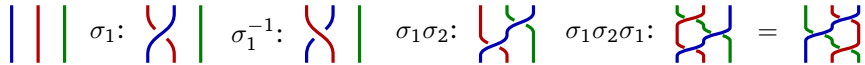
- Коса из n нитей — n нитей закреплённых вверху и внизу; эквивалентность — одну можно деформировать в другую (без разрывов и пересечений):



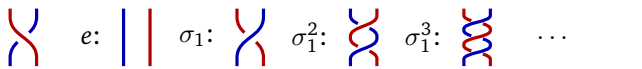
- Элементарная коса σ_i: i-я и $(i+1)$-я нити меняются местами (первая проходит над второй), остальные нити прямые:



- Обозначим мн-во кос B_n, групповой закон: приписать одну косу над другой:

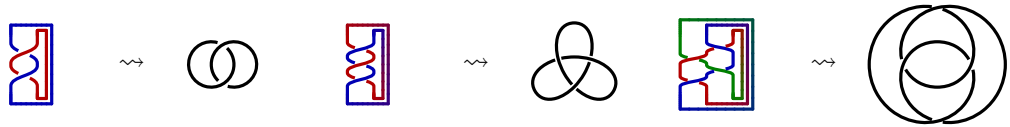


- $B_2 \cong \mathbb{Z}$:



Примеры: группы кос (продолжение)

- Теорема: при $n \geq 3$ B_n — неабелева, конечно порождённая: $B_n = \langle \sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1} \mid \sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1},\ \sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i\ (|i-j| \geq 2)\rangle$.
- Теорема: $B_3/\langle(\sigma_1\sigma_2)^6\rangle \cong SL_2(\mathbb{Z})$, $\sigma_1 \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\sigma_2 \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.
- Замыкание косы $\beta \in B_n$: соединить верхние концы нитей с нижними непересекающимися дугами $\rightsquigarrow$ «узел или зацепление» $\hat{\beta}$; примеры:



$\widehat{\sigma_1^2}$ — зацепление Хопфа $\qquad$ $\widehat{\sigma_1^3}$ — «трилистник» $\qquad$ $\widehat{\sigma_1\sigma_2^{-1}\sigma_1\sigma_2^{-1}}$ — «восьмёрка»

- Теорема (Александер): любой узел (зацепление) — замыкание некоторой косы;
- `sage:...`

1 Группы: определения и примеры

2 Группы как язык симметрии

3 ADEology, Moonshine, Langlands

4 В сторону приложений

Группы перестановок

- Перестановка $\rightleftharpoons$ биекция конечного множества $\sigma : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$;
- Симметрическая группа $S_n \rightleftharpoons$ мн-во перестановок с композицией; $|S_n| = n!$;
- Цикл $(a_1\, a_2\, \dots\, a_k)$: $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \dots \mapsto a_k \mapsto a_1$;
- При $n \geq 3$ S_n — неабелева, например (композиция слева направо): $(1\,2)(2\,3) = (1\,3\,2) \neq (1\,2\,3) = (2\,3)(1\,2)$
- Лемма: $S_n = \langle (1\,2), (2\,3), \dots, (n{-}1\ n) \rangle$.
- Знак $\operatorname{sgn} : S_n \to \{\pm 1\} : (a_1\, a_2\, \dots\, a_k) \mapsto (-1)^{k-1}$ — гомоморфизм;
- Знакопеременная группа $\rightleftharpoons A_n = \ker \operatorname{sgn}$ (чётные перестановки), $|A_n| = n!/2$.
- Связь с косами: $B_n \to S_n : \sigma_i \mapsto (i\ \ i{+}1)$ — гомоморфизм, сюръективен («на»);
- Чистые косы $\rightleftharpoons \ker(B_n \to S_n)$ — «каждая нить вернулась на своё место»;
- Примеры:

σ_1^2:  σ_2^2:  $\sigma_1^2\sigma_2^2$:  $\sigma_2\sigma_1^2\sigma_2^{-1}$: 

- Теорема: $S_n \cong B_n / \langle \sigma_1^2, \dots, \sigma_{n-1}^2 \rangle$.

Группы Галуа

- Пусть k — поле (напр., $\mathbb{Q}$ или $\mathbb{F}_p$), $f(x) \in k[x]$ — неприводимый;
- Поле разложения $K = K_f \rightleftharpoons$ «наименьшее» поле, содержащее k и все корни f;
- Группа Галуа $\mathrm{Gal}(f) \rightleftharpoons$ автоморфизмы $\sigma : K_f \to K_f$ (биекции, сохраняющие операции) такие, что $\forall a \in k\ \sigma(a) = a$;
- $\sigma \in \mathrm{Gal}(f)$ переставляет корни $f \Rightarrow \mathrm{Gal}(f) \hookrightarrow S_n$, n — число разл. корней;
- Примеры $f \in \mathbb{Q}[x]$:
  - $x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$, $\mathrm{Gal}(f) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $|\mathrm{Gal}(f)| = 2$;
  - $x^3 - 2 = (x - \sqrt[3]{2})(x - \omega\sqrt[3]{2})(x - \omega^2\sqrt[3]{2})$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, $\mathrm{Gal}(f) \cong S_3$, $|\mathrm{Gal}(f)| = 6$;
  - $x^5 - x - 1 = \ldots$, $\mathrm{Gal}(f) \cong S_5$, $|\mathrm{Gal}(f)| = 120$.
- Лекция 2: $\mathbb{F}_{p^m} \cong \mathbb{F}_p[x]/(f)$, $\deg f = m$; обозначим $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}) = \mathrm{Gal}(f)$;
- Примеры $f \in \mathbb{F}_p[x]$:
  - $\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$, $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_4) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\alpha \mapsto \alpha^2 \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_4)$;
  - $\mathbb{F}_{27} \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^3 - x - 1)$, $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{27}) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $\alpha \mapsto \alpha^3 \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{27})$;
- Теорема: $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, порожд. $\alpha \mapsto \alpha^p$ (автоморфизм Фробениуса).
- `sage:...`

Простые группы и теорема Жордана–Гёльдера

- $G \neq \{e\}$ — простая группа $\rightleftharpoons H \trianglelefteq G \Rightarrow H = G$ или $H = \{e\}$, т.е. нет собственных нетривиальных нормальных подгрупп; примеры:
  - $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p — простое) — абелевы простые;
  - A_n при $n \geq 5$ — неабелевы простые;
- Композиционный ряд $G \rightleftharpoons G = G_0 \rhd G_1 \rhd \cdots \rhd G_k = \{e\}$, $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ и все факторы G_i/G_{i+1} — простые;
- Пример: $G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$:
  - Ряд $G \rhd \langle 2\rangle \rhd \langle 6\rangle \rhd \{0\}$ — факторы $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}/2$;
  - Ряд $G \rhd \langle 3\rangle \rhd \langle 6\rangle \rhd \{0\}$ — факторы $\mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2$;
- Факт: для $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ факторы — $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ по простым $p \mid n$ (с кратностями);
- Теорема (Жордан–Гёльдер): $|G| < \infty \Rightarrow$ композиционный ряд $\exists$ и набор G_i/G_{i+1} определён однозначно с точностью до порядка и изоморфизма;
- Замечание: по факторам группа не восстанавливается однозначно; например, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ — факторы $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2$; $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ и S_3 — факторы $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3$;

Разрешимые группы и теорема Галуа

- Конечная G — разрешимая $\rightleftharpoons$ все факторы композиционного ряда абелевы;
- Примеры:
  - абелевы группы разрешимы;
  - S_3 — разрешима ($S_3 \rhd A_3 \rhd \{e\}$ — факторы $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3$);
  - S_4 — разрешима ($\dots$);
  - S_n, A_n — неразрешимы при $n \geq 5$;
- $f \in \mathbb{Q}[x]$ разрешим в радикалах $\rightleftharpoons$ корни f выражаются через коэффициенты с помощью $+, -, \cdot, /$ и $\sqrt[m]{}$;
- Теорема (Галуа): f разрешим в радикалах $\Leftrightarrow \mathrm{Gal}(f)$ разрешима;
- Следствие: S_2, S_3, S_4 — разрешимы $\Rightarrow$ есть формулы в радикалах (квадратное уравнение, формулы Кардано и Феррари);
- Следствие: при $\deg(f) \geq 5$ нет общей формулы в радикалах;
- Пример: $\mathrm{Gal}(x^5 - x - 1) \cong S_5$ неразрешима, нет формулы для корней;
- `sage:...`

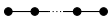
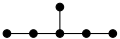
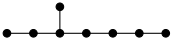
Симметрии конечномерных векторных пространств

- Движения (изометрии) $\mathbb{R}^n \leftrightharpoons$ преобразования $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, сохраняющие расстояния, т.е. $|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{y})| = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$; образуют группу по композиции;
- Лемма: всякое движение $\mathbb{R}^n$ имеет вид $g(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, где $A \in M_n(\mathbb{R})$ — ортогональная матрица $n \times n$: $A^T A = I$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ — вектор;
- Ортогональная группа $\leftrightharpoons O_n(\mathbb{R}) = \{A^T A = I\}$ — изометрии: $g(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;
- Св-ва $O_n(\mathbb{R})$ ($n \geqslant 2$): неабелева, бесконечна, не конечно порождена;
- $O_n(\mathbb{R})$ — «топологическая группа»; $g^{-1}, g \circ f$ — непрерывные;
- Группа Ли $\leftrightharpoons$ «гладкая топологическая группа»; примеры групп Ли:

группа	определение	что сохраняет
$GL_n(\mathbb{R})$; $SL_n(\mathbb{R})$	$\det A \neq 0$; $\det A = 1$	линейную структуру; + объём и ориентацию
$O_n(\mathbb{R})$; $SO_n(\mathbb{R})$	$A^T A = I$; $\det A = 1$	скалярное произведение; + ориентацию
$U_n(\mathbb{C})$; $SU_n(\mathbb{C})$	$A^* A = I$; $\det A = 1$	эрмитово скалярное произведение; + объём
$Sp_{2n}(\mathbb{R})$	$A^T J A = J$, $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$	невырожденную кососимметрическую форму

Алгебры Ли и их классификация

- Каждой группе Ли G соответствует «алгебра Ли» $\mathfrak{g}$, например: $SL_n \mapsto \mathfrak{sl}_n = \{\mathrm{Tr}(A) = 0\}$, $O_n \mapsto \mathfrak{o}_n = \{A + A^T = 0\}$, $SO_n \mapsto \mathfrak{so}_n = \mathfrak{o}_n$, …; $\mathfrak{gl}_n$, $\mathfrak{u}_n$, $\mathfrak{su}_n$, $\mathfrak{sp}_{2n}$;
- Простая алгебра Ли $\rightleftharpoons$ неабелева, без нетривиальных идеалов;
- Теорема (Киллинг–Картан): все простые комплексные алгебры Ли:

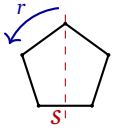
$\mathbf{A}_n$		$\mathfrak{sl}_{n+1}$, $n \geqslant 1$	$\mathbf{E}_6$		$\mathfrak{e}_6$, $\dim = 78$
$\mathbf{B}_n$		$\mathfrak{so}_{2n+1}$, $n \geqslant 2$	$\mathbf{E}_7$		$\mathfrak{e}_7$, $\dim = 133$
$\mathbf{C}_n$		$\mathfrak{sp}_{2n}$, $n \geqslant 3$	$\mathbf{E}_8$		$\mathfrak{e}_8$, $\dim = 248$
$\mathbf{D}_n$		$\mathfrak{so}_{2n}$, $n \geqslant 4$	$\mathbf{F}_4$		$\mathfrak{f}_4$, $\dim = 52$
			$\mathbf{G}_2$		$\mathfrak{g}_2$, $\dim = 14$

- `sage:...`

Дискретные симметрии евклидовых пространств

- Пусть $\mathrm{Aut}(L)$ — группа автоморфизмов решетки $L \subset \mathbb{R}^m$;
- Лемма: $\mathrm{Aut}(L)$ — конечная; например, $|\mathrm{Aut}(\mathbf{A}_2)| = 12$, $|\mathrm{Aut}(\mathbf{E}_8)| = 696\,729\,600$, $|\mathrm{Aut}(\Lambda_{24})| \approx 8.3 \times 10^{18}$, $|\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}^m)| = 2^m m!$;
- $\mathrm{Aut}(L)$ — подгруппа ортогональной группы $O_m(\mathbb{R})$, сохраняющая решётку.
- Рассмотрим правильные n-угольники в $\mathbb{R}^2$ ($n \geq 3$) и их группу симметрий D_n (диэдральная группа); $|D_n| = 2n$ (n вращений и n отражений);
- D_n порождается отражением s и вращением r на угол $2\pi/n$: $D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle$; $C_n = \langle r \rangle$ — циклическая подгруппа;

Пример: $n = 5$: $|D_5| = 10$



- `sage:...`

Симметрии правильных многогранников

- Правильный многогранник в $\mathbb{R}^3$ (платоновы тела):



Тетраэдр Куб Октаэдр Икосаэдр Додекаэдр

- Их группы симметрий:

многогранник	вращения (SO_3)	$\lvert\cdot\rvert$	все симметрии (O_3)	$\lvert\cdot\rvert$
тетраэдр	A_4	12	S_4	24
куб, октаэдр	S_4	24	$S_4 \times \mathbb{Z}/2$	48
додекаэдр, икосаэдр	A_5	60	$A_5 \times \mathbb{Z}/2$	120

- Теорема (Клейн): конечные подгруппы $SO_3(\mathbb{R})$ с точностью до сопряжения:

$$C_n\ (n \geq 1),\ D_n\ (n \geq 2), \qquad A_4 = T,\ S_4 = O,\ A_5 = I$$

- `sage:...`

Бинарные многогранные группы

- Вспомним алгебру кватернионов: $\mathbb{H} = \mathbb{H}(\mathbb{R}) = \{a + bi + cj + dk\}$, $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$, $ij = -ji$, $\ldots$; $|q|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$;
- Единичные кватернионы $\{q \in \mathbb{H} : \ |q| = 1\} \cong S^3 \subset \mathbb{R}^4$ — сфера;
- Лемма: $SU_2(\mathbb{C}) \cong S^3 \cong \{q \in \mathbb{H} : \ |q| = 1\}$;
- $\operatorname{Im}\mathbb{H} = \{bi + cj + dk\} \cong \mathbb{R}^3$; для $v \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$, $|q| = 1$, $v \mapsto qvq^{-1}$ — вращение $\mathbb{R}^3$;
- Т.о. $SU_2(\mathbb{C}) \to SO_3(\mathbb{R})$ — сюръективный гомоморфизм, $\ker = \{\pm 1\} \Rightarrow$ $SO_3(\mathbb{R}) \cong SU_2(\mathbb{C})/\{\pm 1\}$ (каждому вращению отвечают два кватерниона $\pm q$);
- Бинарные многогранные группы в $SU_2(\mathbb{C}) \rightleftharpoons$ прообразы конечных подгрупп $G \subset SO_3(\mathbb{R})$ (в $SU_2(\mathbb{C})$ порядок $2|G|$);
- Примеры (в терминах кватернионов $\mathbb{H}$):
  - $2T = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k, \frac{\pm 1 \pm i \pm j \pm k}{2}\}$ — 24 единицы Гурвица (корни $\mathbf{D}_4$);
  - $2O = 2T \cup \{\frac{\pm x \pm y}{\sqrt{2}} : \ x \neq y \in \{1, i, j, k\}\}$ — 48 элементов;
  - $2I = 2T \cup \{\ldots\}$ — 120 элементов;
- Теорема: конечные подгруппы $SU_2(\mathbb{C})$: C_n, $2D_n$ $(n \geq 2)$, $\quad 2T$, $2O$, $2I$;
- `sage:...`

1 Группы: определения и примеры

2 Группы как язык симметрии

3 ADEology, Moonshine, Langlands

4 В сторону приложений

ADEология

- Диаграммы **ADE** возникают в разных задачах классификации, например:
  - евклидовы решётки корней;
  - простые алгебры Ли;
- Шаблон: два беск. семейства ($\mathbf{A}_n$, $\mathbf{D}_n$) + три исключительных ($\mathbf{E}_6, \mathbf{E}_7, \mathbf{E}_8$);
- Конечные подгруппы $SO_3(\mathbb{R})$: (C_n, D_n) + (A_4, S_4, A_5) — есть ли связь?
- Аналогично, для $SU_2(\mathbb{C})$?
- Оказывается есть:
  - соответствие Маккея: конечные подгруппы $SU_2(\mathbb{C})$ $\leftrightsquigarrow$ «расширенные диаграммы» $\tilde{\mathbf{A}}_n$, $\tilde{\mathbf{D}}_n$, $\tilde{\mathbf{E}}_{6,7,8}$ (подгруппы $SO_3(\mathbb{R})$ — через бинарные накрытия);
- Другие области применения классификации **ADE**:
  - простые особенности гиперповерхностей (Арнольд), особенности Клейна $\mathbb{C}^2/G$;
  - представления колчанов конечного типа (теорема Габриэля);
  - …
- Еще одна «троица» $(\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H})$ — есть ли связь с **ADE**? (вопрос Арнольда)

Классификация конечных простых групп

- Теорема (∼1955–2004): Каждая конечная простая группа изоморфна одной из следующих:
  - циклические группы простого порядка $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$;
  - знакопеременные группы A_n, $n \geqslant 5$;
  - 16 бесконечных семейств групп лиева типа (напр. $PSL_n(q)$, …);
  - 26 «спорадических» групп.
- Доказательство: сотни авторов, 50 лет, десятки тысяч страниц статей.
- Спорадические группы — группы-исключения, среди которых:
  - Группы Конвея — группы автоморфизмов решётки Лича $\Lambda_{24} \subset \mathbb{R}^{24}$;
  - Группа Монстр $\mathbb{M}$ — «Самая большая» группа, $|\mathbb{M}| \approx 8 \times 10^{53}$.
- `sage:...`

j-функция и Monstrous Moonshine

- Вспомним модулярные формы E_4, Δ (лекция 4), определим
$$j(z) = E_4(z)^3/\Delta(z) = q^{-1} + 744 + 196884\,q + 21493760\,q^2 + \ldots \quad q = e^{2\pi i z};$$
- $j(z)$ — не модулярная форма (имеет полюс в $q = 0$, т.е. при $z \to i\infty$);
- $j(z)$ — «модулярный инвариант»: $\forall \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL_2(\mathbb{Z})\ \ j\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = j(z)$;
- Маккей заметил, что:
$$196884 = 1 + 196883, \qquad 21493760 = 1 + 196883 + 21296876$$
- 1, 196883, 21296876 — «размерности неприводимых представлений» группы Монстр $\mathbb{M}$;
- Гипотеза Moonshine (Конвей–Нортон, 1979) — общая постановка про связь $\mathbb{M}$ с $j(z)$, доказана Борчердсом (1992);
- «Moonshine» в широком смысле — связи конечных групп (например, групп Конвея) с модулярными формами и их обобщениями.

Представления групп

- Представление $\rho\colon G \to GL(V) \rightleftharpoons$ гомоморфизм в группу обратимых линейных операторов комплексного векторного пространства V («реализация группы матрицами»); $\dim \rho = \dim V$;
- Примеры:
  - знак $\operatorname{sgn}\colon S_n \to GL_1(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$;
  - матричная группа действует на себе: $SU_2 \subset GL_2(\mathbb{C})$, $SL_2(\mathbb{Z}) \subset GL_2(\mathbb{C})$;
  - перестановочное: $\sigma \in S_n \mapsto$ матрица перестановок (переставляет координаты);
- Подпредставление $\rightleftharpoons W \subset V$ с $\rho(g)W \subset W\ \forall g \in G$;
- ρ — неприводимое $\rightleftharpoons V \neq 0$ без собственных подпредставлений; прямая сумма $\rho_1 \oplus \rho_2$ действует на $V_1 \oplus V_2$;
- Теорема (Машке): для конечной группы G любое конечномерное комплексное представление — прямая сумма неприводимых, единственная с точностью до порядка и изоморфизма.
- Пример: у $\mathbb{M}$ ровно 194 неприводимых представления, $\dim = 1,\ 196883, \ldots$
- `sage:...`

Программа Ленглендса

- Программа Ленглендса — сеть гипотез, связывающая два мира:



- Гипотеза Рамануджана: $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$ ($\tau(n)$ — коэффициенты $\Delta = \sum \tau(n)q^n$); доказана Делинем (1974) через представления Галуа, связанные с Δ — случай соответствия Ленглендса для GL_2;
- Другой известный пример: теорема о модулярности (гипотеза Таниямы–Шимуры–Вейля) и теорема Ферма — в следующий раз;
- Другие версии: над функциональными полями, геометрическая программа Ленглендса, ... — активная область современной математики.

1 Группы: определения и примеры

2 Группы как язык симметрии

3 ADEology, Moonshine, Langlands

4 В сторону приложений

Точечные группы и кристаллографические решётки

- Кристалл — периодическая расстановка атомов в $\mathbb{R}^3$; сдвиги, сохраняющие её, образуют решётку в $\mathbb{R}^3$;
- Пространственная группа — все движения $\mathbb{R}^3$, сохраняющие кристалл; точечная группа — факторгруппа по сдвигам (повороты и отражения);
- Классификация в $\mathbb{R}^3$: 32 точечные группы, 14 типов решёток (7 сингоний), 230 пространственных групп; в $\mathbb{R}^2$ — 17 «обойных» групп;
- Любая физическая характеристика кристалла не меняется при преобразованиях его точечной группы (Принцип Неймана);
- Пример: если у кристалла есть центр симметрии ($\mathbf{v} \mapsto -\mathbf{v}$), то нет пьезоэлектричества;
- Кристаллографическое ограничение (у обычных кристаллов): точечная группа может содержать повороты только порядков $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6$;
- Квазикристаллы — нет периодичности, но есть симметрии, точечные группы нарушают кристаллографическое ограничение.

Эквивариантные нейронные сети

- Идея: если при преобразовании входа g (поворот, сдвиг, перестановка) ответ должен меняться предсказуемо, можно заложить это в архитектуру: $f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$ (эквивариантность); если ответ не должен меняться вовсе — $f(g \cdot x) = f(x)$ (инвариантность);
- Пример: свёртка эквивариантна относительно сдвигов (группа $\mathbb{Z}^2$) — сдвиг картинки $\to$ сдвиг карты признаков;
- Зачем: симметрия задачи уже известна, поэтому сети не нужно «выучивать» её по данным — меньше данных, лучше обобщение;
- Приложения: молекулы и межатомные взаимодействия (группы $SO(3)$, $E(3)$), структура белков (AlphaFold 2 учитывает повороты и сдвиги в 3D), графы (порядок вершин не важен: группа S_n, GNN); признаки в таких сетях — неприводимые представления группы ($SO(2)$; $SO(3)$).

Криптография на группах кос

- Идея (Anshel–Anshel–Goldfeld, 1999; Ko et al., 2000): обмен ключом в B_n на трудности вариантов задачи сопряжения — по x и $a^{-1}xa$ найти a; произведения и нормальные формы кос вычисляются быстро;
- Атаки (Cheon–Jun, 2003; Hughes–Tannenbaum и др.): линейные представления B_n (Burau, Lawrence–Krammer) и атаки по длине (length-based) $\rightsquigarrow$ первые предложенные схемы взломаны;
- Были попытки обобщить (другие задачи, другие платформенные группы); braid-based схема WalnutDSA подавалась на конкурс NIST PQC, но во второй раунд не прошла, а среди стандартизованных NIST схем (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA) схем на группах кос нет;
- Вывод: «трудная на вид» задача в группе может упрощаться из-за структуры (линейные представления).

Другие приложения

- Группы симметрий решёток ($G \subset \mathrm{Aut}(L)$) — применяются в кодах и криптографии основанных на решетках;
- Группы гомологий H_k (например, $H_1 = \pi_1^{ab} = \pi_{ab}$) — лежат в основе идей топологического анализа данных;
- Химия: точечная группа молекулы действует на пространстве колебаний; разложение на неприводимые представления даёт число и типы колебательных мод и правила отбора в ИК- и рамановской спектроскопии;
- Физика: частицы — неприводимые представления групп симметрии (Вигнер, группа Пуанкаре); калибровочная группа Стандартной модели $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$; теорема Нётер: непрерывной симметрии отвечает закон сохранения;
- ...

Итоги лекции

- Теория групп — отдельный очень большой раздел алгебры;
- Основное в рамках нашего спецкурса:
  - Структура конечно порождённых абелевых групп, ранг и кручение;
  - Косы и узлы — вспомним их позже;
  - Группы Галуа и теория Галуа;
  - Проявления **ADE**;
  - Группы и модулярные формы (Moonshine & Langlands);
- В следующий раз — эллиптические кривые.

Литература

- P. J. Cameron, P.-P. Dechant, Y.-H. He, J. McKay, *ADE: Patterns in Mathematics*, 2025;
- Это сложнее, рекомендуется запомнить на будущее:
  - S.P. Sirag, *ADEX Theory*, 2016;
  - T. Gannon, *Moonshine Beyond the Monster*, 2006.